

C1 中英文术语速查表

按第一次遇到术语的章节查找，不按英文字母背诵。每项说明只用于唤起已经学过的例子；完整解释在对应正文中。A、B 两条路线的共同基础都在各自起点解释。

A1 从例子到模型

程序与算法 Program and Algorithm 程序是给电脑执行的一组指令；算法是解决问题的具体步骤。例如先读取单价和数量，再相乘。

人工智能 AI Artificial Intelligence 的简称，让机器完成识别、文字处理、安排步骤等任务的领域和技术，做法不止一种。

模型 Model 把输入变成输出的一套计算规则。例如总价 = $a \times$ 个数。

参数 Parameter 模型里训练时可以调整的数字。例如估价式中的 a 。

训练 Training 根据例子比较预测与目标，并调整参数的过程。

推理 Inference 用已有参数为新输入计算结果，通常不在这一步修改参数。

机器学习 ML Machine Learning 的简称，根据数据调整模型，再用它处理新输入。

样本 标签 特征 Sample Label Feature 样本是一条记录；标签是这条记录提供的目标答案；特征是交给模型计算的数字属性。例如一颗水果是一个样本，质量与直径是特征，“苹果”是标签。

神经元与神经网络 Neuron and Neural Network 人工神经元是一个小计算单元，通常先将输入分别乘权重、相加，再按规则转换；许多单元连接成神经网络。不是脑细胞。A4 有手算。

深度学习 DL Deep Learning 的简称，通常使用多层神经网络学习的方法。它属于机器学习；不是独立于机器学习的另一大类。

大语言模型 LLM Large Language Model 的简称，通常经过大量文字训练，根据已有文字计算后续文字的大型模型。A1、B1 都先解释后使用。

词元 Token 模型处理的文字小块，可能是一个字、词的一部分、标点或其他片段；不固定等于一个汉字。

上下文 Context 模型这次回答能参考的材料，如问题、部分先前对话和工具结果。说过的内容不保证一直可见。

准确率 Accuracy 答对的次数除以总次数。100 次里对 90 次就是 90%；还要看错在哪些题。

分类与回归 Classification and Regression 分类预测类别，如猫或狗；回归预测数值，如温度。任务名称本身不能证明使用了机器学习。

泛化 Generalization 在未用于训练的新例子上仍能表现良好的能力。

A2 至 A4 从数字到多层计算

向量与矩阵 Vector and Matrix 向量是固定顺序的一组数；矩阵是多行多列的数字表。A2 解释记法，A4 逐行计算矩阵乘法。

转置 Transpose 把行改为列、列改为行，右上角 T 是记号；例如把横排的两个数改成竖排。

点积 Dot Product 把两组等长的数字对应相乘，再全部相加。例如 [1,2] 与 [3,4] 得 $1 \times 3 + 2 \times 4 = 11$ 。

权重与偏置 Weight and Bias 权重是乘在输入前面的参数；偏置是乘加后单独加上的参数。

损失 Loss 按指定规则将预测和目标的差别计算成一个数，用来比较模型表现。例如把误差平方后平均。

导数与偏导数 Derivative and Partial Derivative 描述参数改一点时损失局部变化多快；多个参数时固定其余参数，单看一个，叫偏导数。A2 用小步试算和平方展开解释。

梯度与梯度下降 Gradient and Gradient Descent 把各参数的偏导数排成一组叫梯度；按“旧参数减学习率乘对应梯度”尝试降低损失叫梯度下降。

学习率 Learning Rate 更新参数时使用的步长倍数。过大可能让损失增加。

反向传播 Backpropagation 沿已经完成的计算倒着走，重复利用局部变化率，高效算出各参数梯度的方法。A2 选学先介绍，A3 再回顾。

前向传播与优化器 Forward Pass and Optimizer 从输入向前计算预测叫前向传播；按规则用梯度调整参数的方法叫优化器。

训练集 验证集 测试集 分别用于学习参数、比较方案、最终检查。测试集不能反复用来挑最好的方案。

批次轮 Batch Step Epoch 一批是一起用于计算的一组样本；这一节一次更新叫一步；训练数据大致看完一遍叫一轮。例：960 条按 128 分批且保留尾批，每轮 8 步。

过拟合与欠拟合 Overfitting and Underfitting 过拟合是训练表现好、新数据表现差的一类现象；欠拟合是连训练数据中的主要关系也没学好。

超参数 Hyperparameter 控制训练安排、通常由人选择的设置，如学习率和每批样本数，与训练直接调整的参数区别开。

数据泄漏 Data Leakage 把应当留到独立检查的信息提前用于训练或方案选择，导致检查结果不再可信。

归一化或缩放 Normalization or Scaling 按一定规则调整数字的尺度。A3 演示减去训练集最小值，再除以训练集最大最小值之差。

激活函数 Activation Function 加权求和后采用的转换规则；非直线的转换让多层计算能表达更复杂的关系。

ReLU 把负数变为 0，非负数保持原样。例如 -2 变 0，3 仍为 3。

Sigmoid 与 Softmax Sigmoid 将一个分数变到 0 与 1 之间；Softmax 将一组分数先转换成正数，再各除以总和。后者结果相加为 1。A4 有具体数字，A5 继续使用。

随机梯度下降 SGD 每次随机用一个样本算梯度再更新；一小批样本一次更新常称 mini-batch SGD。软件有时将两者统称 SGD，应确认每批多少样本。

A5 至 A7 文字处理

词表与分词器 Vocabulary and Tokenizer 词表列出可用文字小块及编号；分词器按固定规则将文字切成这些小块。真实切法与这里的简化例子可能不同。

自然对数 ln 乘方的反向问题：e 的多少次方等于指定数？例如 $\ln(1) = 0$ 。A5 用它把正确候选的概率转换成训练损失。

嵌入向量 Embedding 词元对应的一组可用于计算的数字。真实模型的数字通常在训练中调整，不是人工写下的词义解释。

自注意力 Self-attention 一个位置比较同段输入的其他位置，再按份额汇总它们提供的信息。这里的注意力是计算名称，不意味着有意识。

查询 键 值 Query Key Value 分别简称 Q、K、V。查询与各键计算匹配分数；按这些分数转成的权重汇总值。三者都由输入数字计算而来。

因果遮挡 Causal Mask 预测后文时排除尚未生成的位置，不能提前看到答案；只对允许位置分配总和为 1 的权重。

多头注意力 Multi-head Attention 用几套不同参数分别进行注意力计算，再合并结果；每一套叫一个头。

前馈网络 FFN 对一个位置的数字做几步固定方向的乘加和转换；同样的规则分别用于各个位置。

残差连接 Residual Connection 把一段新计算的结果加到原输入上，使原输入直接参与后续结果；并非保存可原样取回的副本。

层归一化 LayerNorm 对当前一个位置的向量求平均值和方差，按它们整理尺度，再用训练得到的乘加参数调节。A7 给出 [1,3] 的手算。

Transformer 把自注意力与逐位置处理等部件连接成多层的模型结构。A7 讲其中一种用于继续生成文字的安排。

自回归生成 Autoregressive Generation 每次生成一个词元，再把它接回输入，继续下一次预测。

B1 至 B2 使用工具

源代码 编辑器 运行环境 源代码是程序指令的文本；编辑器用于修改它；运行环境是执行它所需的配套软件。写出代码与真正运行是两件事。

API 与 Base URL API 是软件交换请求和结果的约定，中文常叫应用程序接口；Base URL 是服务的基础网络地址。

API Key 服务签发的秘密访问凭证，常用于识别调用者或控制额度。泄漏后要撤销并更换，不能只删公开文字。

Agent 与工具调用 Agent 即智能体，是将模型与工具连起来、围绕目标循环执行的系统；工具调用是请求并执行某项具体操作，如读写文件。

工作目录 Working Directory 当前任务准备使用的文件夹，不自动保证工具无法访问其他位置。

验收 Acceptance Test 用明确输入与预期结果检查是否满足需求。例如单价 2.50、数量 3，应显示 7.50。

HTML CSS JavaScript 网页中分别用于组织内容、设置外观、处理点击等动作并计算结果。B2 允许把三者写在一个 index.html 文件中。

符号回顾

x 常表示输入, y 表示目标, $\hat{y}$ 表示预测; w 、 W 、 b 是参数; L 表示损失; η 表示学习率。下标常表示编号, 上标 T 表示转置。一个普通数叫标量, 一组数可写为向量, 多行多列数字表叫矩阵。具体意义以这一节逐项解释为准。AI 才是人工智能的英文缩写, 不能缩成 A。